

Proyecto Integrador: Modelación Epidemiológica SIR y Estimación de Reserva Técnica de Siniestralidad

Asignatura: Análisis Numérico
Perfil Profesional: Licenciatura en Actuaría

10 de septiembre de 2026

1. Contexto del Problema

Durante un brote epidémico, el volumen de reclamaciones dentro de una cartera de Seguros de Gastos Médicos Mayores (SGMM) se incrementa de forma no lineal. Las aproximaciones estáticas o basadas únicamente en promedios históricos fallan al proyectar la severidad de un evento en desarrollo.

Una firma aseguradora requiere modelar el impacto financiero de una nueva enfermedad infecciosa en su población de asegurados para calcular la **Reserva Técnica de Siniestralidad** adicional necesaria para garantizar la solvencia de la compañía durante los próximos T días.

2. Objetivos

- **Objetivo General:** Implementar algoritmos numéricos para resolver el sistema de EDOs no lineales que rige la dinámica epidémica y estimar la reserva financiera requerida en tiempo continuo.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Construir e integrar el modelo SIR adaptado a parámetros actuariales.
 2. Comparar la estabilidad y precisión del **Método de Euler Explícito**, **Runge-Kutta de 2.º Orden (RK2)** y **Runge-Kutta de 4.º Orden (RK4)** variando el tamaño de paso h .
 3. Cuantificar la sensibilidad del fondo de reserva ante cambios en el paso de integración y en la tasa de transmisión del virus.

3. Marco Matemático y Actuarial

El comportamiento de la población asegurada N se rige por el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{S \cdot I}{N} \quad (1)$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{S \cdot I}{N} - \gamma I \quad (2)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I \quad (3)$$

Donde:

- $S(t)$: Asegurados susceptibles en el día t .
- $I(t)$: Asegurados infectados activos en el día t .
- $R(t)$: Asegurados recuperados o removidos en el día t .
- β : Tasa de transmisión del virus.
- γ : Tasa de recuperación (γ^{-1} representa la duración media de la enfermedad).

3.1. Costo Acumulado y Reserva Técnica

Se asume que una fracción $\alpha \in (0, 1]$ de los individuos infectados requiere hospitalización cubierta por la póliza. El costo de atención médica diaria por paciente infectado es C_d .

La tasa instantánea de gasto en siniestros $g(t)$ y el costo acumulado $C(t)$ satisfacen la siguiente EDO:

$$\frac{dC}{dt} = g(t) = \alpha \cdot C_d \cdot I(t) \quad (4)$$

Por lo tanto, la Reserva Técnica requerida al inicio del brote ($t = 0$) para cubrir el horizonte $[0, T]$ equivale al valor acumulado $C(T)$:

$$\text{Reserva Total} = C(T) = \int_0^T \alpha \cdot C_d \cdot I(t) dt \quad (5)$$

4. Parámetros de Simulación (Datos de Entrada)

La simulación se realizará utilizando los siguientes datos base:

Cuadro 1: Valores paramétricos para el análisis actuarial y epidemiológico.

Parámetro	Descripción	Valor Base
N	Cartera total de asegurados	100,000
I_0	Infectados iniciales ($t = 0$)	50
R_0	Recuperados iniciales ($t = 0$)	0
S_0	Susceptibles iniciales ($t = 0$)	$N - I_0$
β	Tasa de transmisión	0,35
γ	Tasa de recuperación	0,10 (10 días infectado)
α	Proporción que requiere atención médica	0,15 (15 %)
C_d	Costo promedio diario por infectado	\$2,500 MXN
T	Horizonte de proyección	180 días

5. Requerimientos del Proyecto

1. **Implementación de Métodos Numéricos:** Programar desde cero (sin el uso de librerías automáticas de integración de EDOs) los esquemas numéricos de **Euler Explícito**, **Runge-Kutta de 2.º Orden (RK2)** y **Runge-Kutta de 4.º Orden (RK4)** para resolver el sistema extendido de EDOs (S, I, R, C).

2. **Análisis de Sensibilidad del Paso h :** Resolver la trayectoria para $h = 2,0$ días, $h = 0,5$ días y $h = 0,05$ días. Graficar $I(t)$ y $C(t)$ para cada paso y comparar la convergencia numérico-financiera.
3. **Análisis Actuarial y Error Financiero:** Calcular la diferencia monetaria (en MXN) de la Reserva Técnica final $C(T)$ estimada entre el método de Euler, RK2 y RK4 para los distintos valores de h . Explicar el impacto financiero que un error de truncamiento numérico provocaría en el balance general de la aseguradora.

6. Entregables

- **Código Fuente:** Script bien estructurado y documentado en **Julia** con la implementación modular de los métodos numéricos.
- **Reporte Técnico (PDF):** Documento formal escrito en $\text{\LaTeX}$ que contenga:
 - *Resumen Ejecutivo:* Diagnóstico de la reserva requerida y recomendaciones actuariales.
 - *Metodología:* Breve descripción matemática del modelo de transmisión de la epidemia. Discretización analítica de Euler, RK2 y RK4 aplicados al sistema extendido.
 - *Resultados y Gráficas:* Curvas epidemiológicas (S, I, R) y curva de acumulación de siniestros $C(t)$, acompañadas de tablas comparativas de la reserva final según el paso h .
 - *Conclusión Actuarial:* Interpretación del error numérico traducido a superávit o déficit de reservas técnicas.
 - *Bibliografía:* Referencias consultadas para la realización del proyecto.